

考题推断

第一章 引言

时代背景：改革开放和我国接入互联网以来，随着我国网民数量的不断增加和网络信息传播多种渠道的增多，国家对_____的治理越来越重视。

2014年，习近平主席指出：“没有网络安全，就没有国家安全。没有_____，就没有_____”

新时代的安全风险超乎想象

(1) _____正以远超常人想象的方式涌现。

(2) 网络安全和信息化的关系：_____，_____。信息化推动社会发展的同时，_____为其提供坚实基础和保障；没有_____，_____将失去方向与支撑，而没有_____，_____也将失去意义与动力。唯有统筹推进，以_____保发展、以_____促安全，才能实现可持续的数字化进程。

(3) 从发展的角度：工业革命的特点

第四次工业革命是一场深刻的技术变革，是_____、_____、_____、_____的协同发展。

与前几次工业革命不同，它并非以_____为标志，而是以_____和_____为基础，其发展速度和影响范围都是指数级的。

他为我们带来了前所未有的机遇，同时也引发了关于_____、_____、_____的严峻挑战

(4) 未来发展的迷雾：历史告诉未来。

前三十年是_____期，而后三十年则进入_____阶段。

• 安全，因什么而变

_____：新技术、新业务、新应用、新模式

_____：动机、资源、能力、方法

_____：漏洞、弱点、认知、能力

安全格局的演变由三大核心因素驱动：

_____因技术、业务和模式的迭代而剧变，_____的动机与能力正变得更加复杂和危险，_____的漏洞与认知局限则成为防御体系中最不确定的变量。三者交织，共同重塑当代安全的挑战与边界。

• 网络战争成为国与国重要对抗手段：

2019年，美空军代表网络司令部及其他军兵种网络司令部担任“_____”的执行代理，作为美军下大力发展的新一代网络武器典型代表，“_____”既是美实施网络作战的“统一平台”。

2019年，美国总统特朗普同意了对伊朗的网络攻击，网络攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统。

当今世界，_____已成为继_____之外的第五主权空间，维护网络安全成为事关国家安全、国家主权和人民群众合法权益的重大问题。

• 我们正在面临前所未有的网络安全危机：_____（简要说明）

• 我国的网络安全形势更是不容乐观：

中国，排名全球网络安全水平_____，移动设备有较高的恶意软件感染率，是发出物联网（IoT）Telnet攻击最多的国家，这意味着中国的物联网安全建设跟不上近年来物联网技术的快速发展。

中国是遭_____攻击最多的国家。过去几年360共发现了40起其它国家和地区的黑客组织对中国网络的渗透和潜伏，这个数字充分证明，网络战已经在发生，中国网络安全行业的对手不止是民间的黑客和黑产，而是更为强大的国家级背景的黑客团队，以及有组织的黑客犯罪集团。

• 网络安全进入_____时代

网络安全已经进入到_____时代。我们在这里谈网络安全，不再只是谈防火墙，谈杀毒，谈信息安全，我们必须从整个现实世界、物理世界的观点来看，网络安全已经开始和

建立紧密的关系，所以我们再次去想习总书记讲的“没有网络安全就没有国家安全”，确实是高屋建瓴。

• 我们在进入_____时代

物理空间和虚拟空间已打通，网络攻击不区分_____还是_____空间，贯穿政务、国防、工业、经济、社会等各场景

漏洞无处不在，未来数以百亿计的智能设备成为攻击点，攻防不对等，防不胜防

_____要求越来越快，面对海量安全事件，靠人力已无法及时有效处理

面对具有国家背景、潜伏期长、手段隐蔽的高级威胁，_____已失效

- 网络攻击威胁：

_____：网络攻击可以改变一个国家的政治走向。

故事的A面：_____；故事的B面：_____

2016年美国大选中，剑桥分析公司违规获取8700万Facebook用户数据，通过精准投放内容，影响这些用户的选举投票倾向。

2019年7月24日，特别检察官穆勒出席听证会，指出：“_____行为是最严重的。这不是一次性的行为……他们还会干涉下一次总统大选。”

_____：网络攻击可以破坏国防设施，改变战局

2010年6月，美国、以色列情报机构向伊朗核设施投放的“震网”病毒，导致伊朗核计划被滞后数年

2019年6月20日，美伊局势紧张对峙之际，美网军对伊朗发起准军事行动，通过网络攻击破坏了伊朗的导弹控制系统和情报数据库

美伊的故事告诉我们：网络优势就是军事优势！

网络攻击威胁_____：利用人工智能、大数据、互联网等技术驱动经济转型升级过程中，安全问题不容忽视，据称2018全球近一半工控系统被攻击

_____：网络攻击可以窃取隐私信息，造成人身伤害

- 研究意义

(1) 近年来随着网民数量的快速增加，以及各种公共事件在网上引起的大众广泛关注，**网络空间的_____越来越成为公共安全中重要的一环**。而在网络空间内容安全治理方面，由于概念比较新，因此需要对该领域的国内外相关已有研究成果进行整理，从多学科的角度（计算机科学、管理学、传播学等）系统化、理论化整理网络空间内容安全治理领域中的相关技术、理论、方法。

(2) 本书将系统介绍网络空间安全治理方面本科生需要掌握的知识和技能，在介绍**网络空间安全治理的概念溯源、各国网络信息管理制度和方法的基础上**，介绍技术性的针对不同类型**网络信息载体**（BBS、微博、微信等）的具体爬取办法，以及网络信息倾向性判别技术、文本信息传播效果评估方法和传播效果阻断方法等。将技术方法和网络空间治理的理论知识相结合，针对本科生的知识程度、教学计划进行教材的编写和内容组织。

_____是一个融合了大数据、人工智能和专家智慧的协同安全防御体系。其核心是通过“安全大数据平台”汇聚来自网络、云应用、终端系统及用户行为的多维数据，依托云端的安全分析能力，结合全球威胁情报、漏洞库和APT组织追踪等核心安全研究，实现对多样化场景的**全面防护**。平台不仅提供_____，还通过_____和_____形成闭环，最终实现从_____到_____的进化。

第二章 网络空间和网络空间安全

第一节 网络空间的定义

1.信息安全概念的出现

- “网络空间”的定义来自于我们传统意义上说的“信息安全”，但是又有别于“信息安全”；
- 信息安全可以追溯至_____；
- 直到20世纪40年代，_____才进入学术界的视野。(DES\RSA)
- 20世纪50年代，相关科技文献中开始出现“信息安全”一词；
- 20世纪90年代，“信息安全”一词已经陆续出现在各国和地区的政策文献中，相关的学术研究文献也逐步增加。

2.密码斗争实例

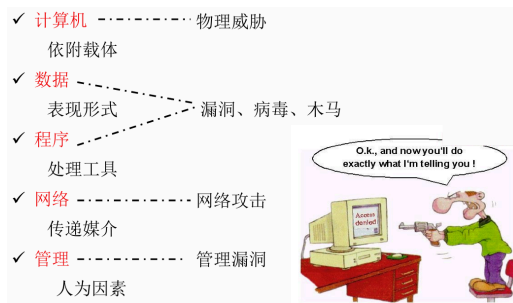
- (1) _____。“谜”(ENIGMA) 密码最初是由一个叫胡戈·科赫的荷兰人发明的。
- (2) _____：二战中，日本海军使用的_____密码早被美军破译，却没有及时更换，这样导致了中途岛事件。

3.信息的安全威胁

_____：自然灾害、恶劣的场地环境、电磁辐射和电磁干扰、网络设备自然老化。

_____：恶意的或无恶意的用户(主要研究)

4.信息系统面临的威胁



按照来源的信息系统威胁：_____、_____、_____

5.信息安全十大领域

总部设在美国佛罗里达州的国际信息系统安全认证组织将信息安全划分为十大领域，包括

6.网络空间安全概念出现背景

(1) 近年来，随着**全球互联网的快速发展和社会信息化程度的快速推进**，相比物理的现实社会，网络空间中的数字社会在各个领域所占的比重越来越大。

(2) 数字化社会的数量增长带来了质量的变化，以_____、_____、_____、_____、_____为特征的网络社会，为信息安全带来了新技术、新环境和新形态。

(3) 信息安全主要体现在现实物理社会的情况发生了变化，开始更多地体现在**网络安全领域**，反映在跨越时空的网络系统和网络空间之中，反映在全球化的互联互通之中。

(4) 从上面的分析可知，“网络空间安全”的定义来源于在“网络空间”中的信息安全涵义的外延，因此必须先弄明白“网络空间”(cyberspace)这个概念的内涵与外延。“**网络空间**”来自于“**网络**”(cyber)。

7.网络的定义

- 一般认为，网络是由_____、_____构成，用来表示_____。
- 现实中的信息网络，可以抽象地概括为：将各个孤立的“_____”(信息的生产者和消费者)，通过“_____”(物理或虚拟链路)将之连接在一起，进而实现各端节点间通过“_____”进行转发，以实现载荷在端节点之间进行交换。
- 其中“_____”是网络中数据与信息的表达形式，如电磁信号、光信号、量子信号、网络数据等。
- 网络的四个基本要素：_____。
- 该定义反映出“网络”的含义很广泛，不仅互联网符合这一特征，
_____等各类电磁系统所构成的信息网络都符合“网络”的描述，因而对网络的讨论就**不再是仅限于互联网这么狭窄**。

8.网络空间的直观定义

网络空间是一种人造的电磁空间，其以终端、计算机、网络设备等为载体，人类通过在其上对数据进行计算、通信来实现特定的活动。在这个空间中，_____可以被有机地连接在一起进行互动，可以产生影响人们生活的各类信息，包括内容、商务、控制信息等。

9.网络空间-院士定义

网络空间：是一种人造的电磁空间，其以**互联网、各种电信网与通信系统、各种传播系统与广电网、各种计算机系统、各类关键工业设施中的嵌入式处理器和控制器**等信息通信技术基础设施为载体，用户通过在其上对数据进行创造、存储、改变、传输、使用、展示等操作，以实现特定的信息通信技术活动。(方滨兴院士)

10.网络空间的学术定义

- (1) 网络空间是人类通过_____，依托_____来进行_____交互的_____。
- (2) _____是指产生、传输_____的主体，反映的是人类的意志；_____包括互联网、电信网、无线网、移动网、广电网、物联网、传感网、工控网、卫星网、数字物理系统(CPS)、在线社交网络、计算系统、通信系统、控制系统等光电磁或数字信息处理设施；
- (3) _____是指基于光、电、声、磁等各类能够用于表达、存储、加工、传输的电磁信号，以及能够与电磁信号进行交互的量子信号、生物信号等信号形态；这些信号通过在信息通信技术系统中进行存储、处理、传输、展示而成为信息；
- (4) _____是指用户以信息通信技术为手段、对广义信号进行操作用以表达人类意志的行为；操作包括产生信号、保存数据、修改状态、传输信息、展示内容等，可称为“信息通信技术活动”。

11.网络空间的动态“四要素”

网络空间的四要素：_____、_____、_____、_____

虚拟角色强调主体（即用户）、平台强调载体（即基础设施）、数据强调客体（即载荷）、活动强调行为

12.网络空间的“垂直”构成要素：_____、_____、_____、_____

13.网络空间的属性

网络空间的虚拟性与现实性：（1）空间：没有三维空间；物理设备（2）主体：匿名，隐藏身份：网民（3）客体：虚拟财产；信息（4）行为：行为由代码构成；信息行为

网络空间的社会性：_____；每个上网者和网上的网站和网页都是互联网的节点；节点连接节点，交织成网，形成网络节点联系的体系，构成互联网上的社会交往体系，即网络社会。网络社会是网络空间与现实社会的融合。

14.网络空间与全球公域

（1）“_____”主要指那些国家管辖范围之外的自然资源，传统上主要包括_____、_____。_____为全球公域

（2）网络空间不应是全球公域。组成网络空间的物理设备设施是在各国主权管辖之下。

第二节 网络空间的分层

1.网络安全的三大治理领域

- 网络安全与国家安全及社会生活息息相关，引发各国高度重视和积极应对，网络安全是全球互联网治理重要议题。
- _____是网络安全治理三大领域
- 面对日益严峻的网络安全形势，各方在竞争与博弈中向加强合作迈进

2.网络空间安全的4层次模型

- _____的安全应对在网络空间中信息系统设备所面对的安全问题；
- _____的安全应对在网络空间中信息系统自身所面对的安全问题；
- _____的安全应对在网络空间中处理数据的同时所带来的安全问题；
- _____的安全应对在信息应用的过程中所形成的安全问题。

第三节 网络空间安全的定义

1.网络空间安全概念兴起

（1）20世纪90年代以来，信息安全开始向网络安全聚焦，经历了一个**逐步发展和逐步强化的过程**。

（2）在20世纪90年代广泛使用的“_____”一词。

（3）在进入21世纪的十多年中，已逐步与“**网络安全**”和“**网络空间安全**”并用，而网络安全与网络空间安全的使用频度不断增加，这在发达国家的相关文献中尤为突出。

（4）尽管信息安全至今仍然是人们常用的概念，但随着2002年世界经合组织通过了关于信息系统和网络安全的指南文件，特别是2003年美国发布了**网络空间战略的国家文件**，“**网络安全**”和“**网络空间安全**”开始成为较之“信息安全”更为社会和业界所聚焦和关注的概念，在理论研究和实践中也使用得更加频繁。

2.网络空间安全的定义

- 从信息论角度来看，_____是载体，_____是内涵。因此从定义上而言，_____是所有信息系统的集合，是人类生存的信息环境，人在其中与信息相互作用相互影响。
- 网络空间安全则是指“**在网络空间中广泛存在的信息系统，可能对_____、_____和_____造成的安全问题**”，例如常见的终端安全、网络内容安全、网络舆情监测等。

3.网络空间安全的理解

（1）从网络空间安全的内涵与外延而言，网络空间安全可以指称**信息安全或网络安全**，但侧重点是与陆、海、空、太空等并行的空间概念，并一开始就具有**军事性质**；

（2）与信息安全相比较，网络安全与网络空间安全反映的信息安全**更立体、更宽域、更多层次，也更多样，更能体现出网络和空间的特征**，并与其他安全领域更多地渗透与融合。

4.网络空间安全的四项主要内容

(1) 物理层安全

主要研究针对_____, 以及硬件设备在网络空间中的安全接入技术。在恶意攻击和防御方面的主要研究热点有_____、_____和_____等; 在设备接入安全方面主要研究基于设备指纹的身份认证、信道及设备指纹的测量与特征提取等。此外, 物理层安全还包括_____、_____、_____、_____等。

- 侧信道攻击: 不直接破解算法, 而是利用系统实现的**物理**或行为特征推断机密信息
- 什么是侧信道:

正道: 系统正常的数据输入、输出 (如密码验证结果)。

侧信道: 系统运行中_____ (如CPU执行加密时的功耗波动, 操作耗时差异等)。

举例: RSA加密算法中, 不同密钥位的运算会导致 CPU 晶体管开关次数差异, 进而产生可检测的功耗波动。攻击者通过分析这些波动, 可逐步缩小密钥可能的取值范围, 最终破解密钥。电磁侧信道攻击 (EM攻击) 通过监测设备运行时的电磁辐射, 分析电流变化与数据流之间的关联性, 从而破解密码或提取敏感信息。

- 侧信道攻击的防御

硬件方面: 物理隔绝: 通过物理方法如屏蔽、滤波和隔离来减少设备产生的电磁辐射。

时间随机化: 在执行敏感操作时引入时间上的不可预测性, 使得攻击者难以通过时间侧信道进行攻击。

功耗平衡: 确保设备在执行不同操作时的功耗尽可能保持一致, 从而减少能量侧信道信息的泄露。

软件方面: 算法优化: 对现有算法进行优化, 减少关键操作的执行时间差异。

代码混淆: 通过改变正常的程序执行流程来混淆潜在的侧信道信号。

访问模式随机化: 在访问敏感数据时采用随机化技术, 使得数据访问模式不具规律性。

- 硬件木马检测方法

硬件木马: 芯片设计、制造或封装阶段被植入的“微型恶意电路模块”

检测方法:

_____检测 (看_____): 通过显微成像、电路重构等技术手段, 对比“设计图纸”与“实际芯片”在晶体管布局、导线走向等方面的物理结构差异

_____检测 (看_____): 使芯片处于工作状态 (如执行加密、计算任务), 对比其“工作时的功能表现”与“正常芯片”的基准表现

_____检测 (听_____): 不观察芯片内部结构、不依赖功能输出, 仅“捕获”其工作时产生的“隐性物理信号”(如耗电波动、电磁辐射)

- 容灾技术

核心目标: 业务不中断 · 数据不丢失

底层逻辑: 以“冗余”抵御“失效”, 通过多维度冗余设计, 避免单一故障导致系统崩溃

空间冗余: 异地/同城部署生产中心+灾备中心, 应对区域灾害

设备冗余: 服务器/存储集群化, 单点故障自动补位

数据冗余: 同步/异步复制, 确保数据多节点留存

(2) 系统层安全

包括_____, _____, _____等层面的研究内容, 并渗透到云计算、移动互联网、物联网、工控系统、嵌入式系统、智能计算等多个应用领域, 具体包括**系统安全体系结构设计、系统脆弱性分析、软件的安全性分析, 智能终端的用户认证技术、恶意软件识别, 云计算环境下虚拟化安全分析和取证**等重要研究方向。

同时, 智能制造与工业4.0战略提出后, 互联网与工业控制系统的融合已成为当前的主流趋势, 而其中**工控系统的安全问题**也日益凸显。

系统安全体系结构设计

核心目标: _____、_____、_____、_____、_____

原理名称	核心内涵	典型应用
纵深防御	构建多层防护体系，避免单点失效	外网防火墙—内网 WAF—主机杀毒—应用权限控制
最小权限	仅授予主体完成任务必需的最小权限	普通员工无服务器 root 权限、APP 仅申请必要隐私权限
安全分区	按业务敏感度划分区域，隔离风险	生产区 / 办公区 / DMZ 区物理 / 逻辑隔离，跨区需审批
数据驱动	以数据安全需求为核心设计防护策略	核心业务数据加密传输 + 脱敏存储，普通日志仅审计
持续迭代	动态适配威胁变化，定期更新体系	季度漏洞扫描、年度安全架构评审、应急响应演练

模型：P2DR模型：_____→_____→_____→_____

零信任模型：遵循“永不信任，始终验证”，每一次访问均需身份核验（如多因素认证 MFA）

• _____分析——给系统“体检”找漏洞

通过技术手段识别系统（硬件/软件/网络）中可能被利用的安全缺陷，提前规避数据泄露、权限篡改、服务中断等风险。

关键技术：_____技术：基于漏洞数据库，通过自动化工具发送探测包，匹配系统配置/端口/协议中的已知漏洞特征；支持主动扫描（主动发送请求）与被动扫描（监听网络流量）。

_____技术：模拟黑客攻击视角，采用“信息收集→漏洞利用→权限提升→横向渗透”流程，验证漏洞的实际可利用性；分为黑盒测试（无系统内部信息）、白盒测试（全量系统信息）。

_____技术：静态分析：不运行程序，通过代码审计工具检查语法漏洞、逻辑缺陷（如缓冲区溢出）；动态分析：运行程序时监控行为，捕捉内存泄露、异常调用等实时脆弱点。

• _____技术

核心目标：区分“正常程序”与“恶意代码”（病毒/木马/勒索软件等），应对恶意软件迭代

基于“已知特征”的静态检测：不运行代码，检测已知恶意代码的特征：提取恶意软件“特征值”，比对文件代码片段

基于“行为”的动态检测：运行程序观察行为，可识别“未知恶意软件”：隔离环境（虚拟机/容器）中运行，监控恶意行为（加密文件、连未知IP、改注册表）

基于AI/机器学习的预测检测：解决“海量样本+变异恶意软件”识别难题：用海量样本（正常/恶意软件）训练模型，自主学习恶意特征（代码规律/行为序列），预测新样本“恶意概率”

（3）网络层安全

该层研究工作的主要目标是_____，涉及各类**无线网络、计算机网络、物联网、工控网**等网络的**安全协议、网络对抗攻防、安全管理、取证与追踪**等方面的理论和技术。

随着智能终端技术的发展和移动互联网的普及，移动与无线网络安全接入显得尤为重要。而针对网络空间安全监管，需要在网络层发现、阻断用户恶意行为，重点研究高效、实用的匿名通信流量分析技术和网络用户行为分析技术。

• **网络安全协议**

核心目标：_____（_____、_____、_____、_____）

底层技术：_____、_____、_____

典型协议：

HTTPS（TLS/SSL）：Web通信（电商、网银）

SSH：远程服务器管理（Linux）

WPA3：Wi-Fi接入安全

IPSec：企业远程办公（访问内网）

• **网络对抗攻防技术**

攻击技术：信息收集：Whois查询、端口扫描（Nmap）、社工获取信息

漏洞利用：SQL 注入、XSS、永恒之蓝漏洞、弱密码突破

权限提升：内核漏洞提权、Hash传递攻击

目标达成：数据窃取、植入勒索病毒、留后门控制

防御技术：边界防护：防火墙、WAF（防 Web 攻击）、IDS/IPS

系统加固：打补丁、关无用端口、强密码+MFA

监控检测：日志审计、流量分析、EDR（终端监控）

应急响应：隔离主机→清除恶意程序→恢复系统→溯源

• **网络安全管理技术**：_____、_____、_____、_____

3个核心管理原则：_____：资产→风险→防护→处置→优化

_____：工具自动化支撑+人工研判决策

_____：定期复盘，适配新威胁

- 网络取证与追踪技术

核心目标：证据固定，事件还原，攻击者溯源

_____、_____、_____、_____

追踪流程：初步定位：提攻击IP/域名，查Whois归属（ISP/地域）

突破隐匿：分析代理/VPN/Tor痕迹，匹配终端指纹

关联数据：结合IP历史行为、恶意程序签名、社工信息

落地溯源：调ISP日志（法律途径）+线下调查确认身份

（4）数据层安全

数据层安全研究的主要目的是保证数据的_____、_____、_____、_____等，其研究热点已渗透到社会计算、多媒体计算、电子取证、云存储等多个应用领域。具体包括_____、_____、_____、_____等。

- 数据隐私保护与匿名发布技术

核心目标：平衡“_____”与“_____”

关键技术手段

_____：替换（如“138****5678”）、屏蔽（如身份证号显示前6后4）、加密（敏感字段加密存储，需授权解密）

_____：k-匿名（确保每条数据至少与k-1条数据特征一致，无法唯一定位个人）、l-多样性（避免同一组数据敏感属性单一，如某组全为“癌症患者”）

_____：全局差分隐私（对数据集加噪声）、局部差分隐私（用户端加噪声后再上传，如苹果用户数据统计）

- 数据内在关联分析技术

核心目标：_____

技术类型：_____、_____、_____

核心挑战

_____：噪声、缺失值会干扰关联准确性；

_____：避免将“时间相关”误判为“因果相关”（如“冰淇淋销量高→溺水事故多”）；

_____：多源、大规模数据需高效算法（如分布式计算）支撑分析效率。

- 网络环境下媒体内容安全技术

核心目标：内容合规，版权保护，内容可信

技术类型：_____、_____、_____、_____

- 数据访问控制技术

核心目标：最小权限，精准管控，可追溯

技术类型：_____、_____、_____、_____

第四节 网络空间安全治理的定义

1.网络空间安全治理的基本概念

（1）治理：治理和国家治理是源于西方的学术概念，从概念上而言，是“_____”。研究上而言，认为治理即治国理政，一项发展性极强的管理活动和一种因时而进、因势而新的社会现象。网络安全治理是国家治理思想在网络空间的提升拓展。

（2）中国的网络空间安全治理主张：_____应适用于网络空间；应该强化_____在网络空间安全治理中的地位；反对_____；倡导_____。

2.网络空间安全治理的机遇和挑战

机遇：网络空间越来越成为：信息传播的新渠道、生产生活的新空间、经济发展的新引擎、文化繁荣的新载体、社会治理的新平台、交流合作的新纽带、国家主权的新疆域。

挑战：_____不断拉大。关键信息基础设施存在较大风险隐患。基础资源管理体系难以反映大多数国家意愿。网络恐怖主义、网络犯罪呈蔓延之势。滥用信息通信技术时有发生。缺乏普遍有效规范各方行为的国际规则。

2.全球网络空间治理（互联网治理）历史

- 互联网空间确立，网络规模和应用领域不断扩展
- 技术社群与美国政府博弈，互联网技术组织陆续设立
- 各方全面介入治理进程，重要治理议题不断扩展

3._____占据有利位置，各国主导国际秩序受到挑战

_____运行全球互联网去多边化的全球互联网治理：

受全球互联网发展的历史因素影响，非国家行为体构成的I体系，至今仍掌握互联网基础资源分配和管理权，并主导相关技术标准和政策制定；国家行为体及传统多边机制在该领域发挥的作用十分有限。

I体系：由_____等组成。

去多边化的全球互联网治理：

在安全、内容管理、经济贸易等国家行为体传统上主导的领域，以跨国企业为代表的非国家行为体凭借强大的技术产业实力和行业影响力，对各国及多边机制主导构建国际秩序的模式提出挑战。

主要表现为谷歌、脸书、亚马逊、苹果、推特、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头建立的全球性互联网应用平台、电子商务平台，聚集了海量用户，形成了规制体系，事实上构建了网络空间的秩序。

世界第一个计算机病毒：_____

网络战：_____

攻击硬件和工控网：_____

社会恐慌：_____

攻击内网：_____

美国也不能幸免：网络攻击致半个美国互联网瘫痪

个人信息保护：数据泄露事件频发

网络意识形态安全：欧美的反宣传法案

美国网络霸权：棱镜门事件

中美网络空间博弈：美国起诉中国军官事件

4.中国的网络空间安全治理主张：_____应适用于网络空间、应该_____在网络空间安全治理中的地位、反对_____、倡导平等共治的命运共同体模式

5.中国的网络空间安全治理的主要体现点

- 倡导网络空间命运共同体理念：提出全球互联网国际治理的“四项原则”和“五点主张”，丰富“网络主权”概念，倡导“网络空间命运共同体”理念，发布《网络空间国际合作战略》、《网络空间安全战略》
- 举办世界互联网大会备受瞩目：主动打造互联网治理国际平台，提升规则制定权和国际影响力。已成功举办五届大会，加快了网络主权、网络空间命运共同体等理念的国际传播
- 网络空间交流与合作不断深化：互联网国际交流与合作不断深化，“21世纪数字丝绸之路”建设初见成效
- 互联网机构任职取得可喜进展

6.习近平网络空间安全治理观

- “_____”的网络安全战略观：所谓“一体”，即_____，这是国家战略，也是目标愿景；所谓“两翼双轮驱动”，即_____。
- “_____”的网络安全共建观
- “_____”的网络安全利益观
- “_____”的网络安全技术观。“网络安全的本质在_____，_____的本质在攻防两端能力较量。”
- “_____”的网络安全国家观。基于维护国家安全，网络安全治理坚持尊重网络主权，反对网络霸权，坚持多样化的发展道路，充分尊重各自选择的网络运行模式和管理政策机制显得尤为重要。

- “_____”的网络安全人才观。“人才是第一资源”，“要聚天下英才而用之，为网信事业发展提供有力人才支撑”。努力培养更多掌握核心技术的网信创新人才。

第五节 网络空间主权

1.我国网络空间的主权主张-法律三驾马车-_____、_____、_____

国家主权具有以下“444”特征。

四个基本要素：_____、_____、_____与_____；

四项基本权力：_____、_____、_____与_____；

四条基本原则：_____、_____、_____、_____。

网络空间主权作为国家主权的一个延伸，自然也继承了这些特征。

2.我国网络安全法的基本原则，网络主权原则

- 所谓网络主权，简单来讲，就是一国国家主权在网络空间中的自然延伸和表现。
- 对内，网络主权指的是**国家独立自主地**_____、_____、_____ **本国互联网事务**；
- 对外，网络主权指的是**防止本国互联网**_____。



简单小结

回顾：互联网发源于美国。TCP/IP协议创造了互联网资源，网络空间建立。资源是诸多治理问题的原点和开端，背后是技术路线的竞争。随着互联网的普及，治理圈从美国学术、技术界，扩展到美国，再扩展到全球。治理议题扩展，治理领域延伸。

当前：互联网成为最重要的社会与经济平台。各方积极介入治理问题。全球互联网治理体系正进入格局转型期、矛盾凸显期、利益调整期。治理热点你方唱罢我登场，IANA职能监管权移交后资源问题热度下降，人们视线转移。各方不断尝试建立国际规范、规则。

展望：互联网下半场开启，工业（产业）互联网的网络技术路线竞争进入关键阶段，新型互联网资源的治理热度不断升高。宏观上看治理，旧的问题还没解决，新的问题接踵而至，局面更复杂。数字经济发展，互联网问题成为博弈的筹码。

第三章 国内外网络空间安全治理现状

第一节 网络空间安全治理溯源和ICANN

1.互联网治理的概念

(1) 网络空间安全治理的前身其实是“_____”，而“互联网治理”则最初来自于2005年11月的第二阶段_____ (WSIS)，在这次大会上，对“互联网治理”首次给出了官方的定义。随后这一定义被_____ (WGIG)所使用，一直沿用至今。WGIG报告的第II部分对互联网治理做出如下定义：“**政府、私有部门、公民社会通过制定程序和规划来塑造互联网的演进和使用；互联网治理是指在此过程中，他们共同认可的原则、规范、规则以及决议的发展和应用。**”

(2) 其中“治理”一词的使用值得深入推敲，在2003年日内瓦召开的第一阶段峰会中，各国就如何解读“治理”发生了严重的分歧。**很多国家代表将“治理”等同于“政府管理”**，实际上二者在语义上也可以通用。然而从“_____”的角度出发，**互联网治理不仅仅有政府的参与，后者还应当与_____，甚至是_____ 协商合作**。从定义的理念上“互联网治理”是一个主体平等协商的过程，而不仅仅限于政府议程。治理并非政府管理，更不是管控。

2.互联网治理的概念总结

- 互联网治理是政府、私营部门和公民社会根据各自的作用制定和实施的，旨在规范互联网发展和使用的共同原则、准则、规则、决策程序和方案。
- 治理与规制、管制、监管不同

治理主体多元性：政府、企业、民间组织、技术社群、学术界、国际组织和其他**利益相关方**

治理手段多样性：法律、行政、经济、**技术、自律**

治理的路径协同性：社会治理模式正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。网络治理侧重各利益相关主体之间的**制度规范和权力制衡**，注重各利益主体之间的相互依存，和谐发展。

3.互联网网络治理模式

互联网的治理模式呈现多元化的理论路径，主要包括以下四种典型范式：

一是主张网络空间_____、排斥_____的“_____”；

二是强调以_____为核心控制手段的“_____”；

三是主张将_____延伸至网络空间的“_____”；

四是倡导_____等多方共同参与协商的“_____”。

4.互联网治理的核心范围

(1) 全球所有利益相关方针对网络空间涉及的_____等层次问题，围绕发展与安全两大方面，**搭建_____，开展对话和磋商进程。**

(2) _____、_____和_____是互联网治理三大核心领域。

(3) 此外还有_____、_____等领域。

(一) 威胁网络运行安全的因素

• _____：木马和僵尸网络、移动互联网恶意程序、物联网智能设备恶意程序

• _____既是网络安全风险，又是国家战略性资源

• _____

(二) 关键信息基础设施的范围

《_____》

• 公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。

• 其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施。

《_____》

• 包括但不限于提供公共通信、广播电视传输等服务的基础信息网络，能源、金融、交通、教育、科研、水利、工业制造、医疗卫生、社会保障、公用事业等领域和国家机关的重要信息系统，重要互联网应用系统等。

5.国外关键信息基础设施的范围

2013年美国《关键基础设施安全和可恢复之总统政策令》确立了16个关键基础设施，具体包括：化学、商业设施、通信、关键制造、大坝、国防工业基地、应急服务、能源、金融服务、食品和农业、政府设施、医疗和公共卫生、信息技术、核反应堆和材料及废料、运输系统、水和废水系统。

英国包括通讯、应急服务、能源、金融、食品、政府、健康、运输与水九大行业。

日本包括数据通讯、金融、航空、铁路、电力、天然气、政府与行政服务、医疗、水务与后勤保障十大行业。

德国包括能源、信息技术与电信、运输、健康、水、食品、金融与保险、国家与公共行政、传媒与文化九大行业。

6.互联网治理的框架

(1) **互联网治理涉及诸多繁杂、交叉、甚至相互交叉的领域。**在哈佛伯克曼互联网与社会研究中心 和牛津互联网研究院于2005年共同发布的关于互联网治理的报告《渐显的互联网治理马赛克》中，议题的多样性得到了足够的重视。涉及领域的多样性很可能导致技术、应用、政策等多个领域的分化，互联网治理所追求的一贯性的治理思路因此受到威胁。所以，**互联网治理需要做的首要任务是在繁杂的图景中梳理出关于不同机构、结构以及程序的关系，使互联网治理的框架清晰地呈现出来。**

该报告提出互联网治理议题的“_____”进路，也即将互联网治理议题分为“_____”、“_____”以及“_____”三类。

(2) _____的治理问题主要是在技术层面，涉及基础设施、网络标准和协议、网络运行的适应性和持续性等。这一层面是互联网治理的基础，也是本章的主要内容。

_____的治理问题主要是在技术层面，涉及基础设施、网络标准和协议、网的治理问题主要是在使用层面，涉及互联网的使用和滥用，以及网络管辖权的问题。具体的问题包括垃圾邮件、隐私与数据保护、网络犯罪或欺诈、网络安全、网络色情等等。

_____的治理问题主要是在技术层面，涉及基础设施、网络标准和协议、网的治理问题一般而言并不涉及互联网，但与具体的互联网政策相关，比如言论自由、网络审查、知识产权、数字鸿沟、人权、文化和语言多样性等。此处结合IANA管理权转移的事件着重梳理第一层面的互联网治理议题。

类型	核心问题	示例
以互联网为中心	核心网络基础设施、网络标准和协议的发展	因特网和万维网的标准制定、因特网地址的分配
以网络用户为中心	个人或组织对互联网利用和滥用	垃圾邮件治理、用户隐私、数据保护、网络诈骗及其他犯罪、恶意网络攻击
不以互联网为中心	非互联网相关的政策和实践问题	政治言论、网络审查、版权、商标、数字鸿沟、人权、文化和语言多样性

7. 互联网治理的主体

(1) _____ (IANA) 目前是互联网名称与 _____ (ICANN) 的一个部门。

在ICANN创立之前，IANA主要由南加州大学的信息科学研究院依据其与美国国防部签署的合同负责管理。**ICANN成立之后与美国商务部签署了另一份合同，并至此正式在美国政府的监督下开始管理互联网。**管理权移转之后，IANA的职权也相应地移交给了ICANN下设的公共技术标识组织PTI。

- IANA的三大职责
- _____：IANA负责协调_____，也即地址。目前有两种主要的IP地址类型：ipv4以及ipv6。除此之外，IANA还负责将_____ (RIRs)。
- _____：IANA的另一个职责是_____ (RZD)。RZD中包含了所有的顶级域名(TLDs)，常见的通用TLDs包括.gov、.edu、.com、.org、.net等。域名系统(DNS)是_____，而不需要记住IP数串。
- _____：IANA还负责_____。这一工作需与互联网工程任务组(IETF)协同完成。

(2)

_____ (NTIA) 是_____ 下设的一个行政机构，主要负责向_____ 提供_____ 相关的建议。

NTIA的政策制定主要侧重于扩大美国宽带互联网接入以及频谱使用等。管理权移转之前，ICANN根据合同在NTIA的监督下开展互联网域名系统的管理。

(3)

_____ (ICANN) 成立于1998年，负责_____、_____ 以及_____ 等。

在2016年10月ICANN与NTIA的合同到期后，前者正式脱离美国政府的控制，成为了“国际多元利益共同体”的代表。

- ICANN互联网治理框架
- (1) 随着现代互联网治理越来越朝着国际化的方向发展，相关治理原则也逐渐明晰起来。2014年美国国家电信与信息管理局(NTIA)作为当时域名系统管理者以及管理权移转的监督者，明确提出了未来互联网治理的四大原则。
- _____； _____； _____； _____。

(2) 首先，在技术层面，互联网治理要实现域名系统的“_____、_____和_____”。

其次，在使用层面，需要满足_____需求和期待。

再次，_____是互联网治理的重要目标之一。这里所谓“开放性”(openness) 具有多维度的属性，不仅仅是指_____的开放性 (technical openness)，还包括_____、_____和_____（用户赋权、分布式控制、包容式治理等）。

最后，NTIA明确表示，不接受将管理权移转给政府或政府间组织，未来的互联网治理应当采用_____。这里利益共同体包括各个国家、私有部门、公民社会、政府间组织、以及国际组织等。

第二节 网络空间安全治理的相关国际组织

1. 全球互联网治理历史沿革

- (1) 全球互联网治理的历史沿革，是一部_____走向_____的演进史。
- (2) 它经历了早期技术社群主导的_____、_____的博弈阶段，再到如今政府、企业、公民社会等多利益相关方_____的复杂治理生态。

- 相关的主要国际组织：信息社会世界峰会WSIS、联合国互联网治理工作组WGIG- 类似IETF、互联网治理论坛IGF、其他相关国际组织： IETF互联网工程任务组、APEC亚太经合组织等

(1) ICANN的治理结构是_____。其核心是代表最终决策权的董事会，外围环绕着提名委员会、各类咨询委员会（如GAC、SSAC）及关键支持组织（如GNSO、ccNSO）。

3.联合国互联网治理论坛

IGF不产生_____，而是通过倡导_____，推动全球互联网朝着更具韧性、公平和可持续发展的方向发展

于2025年6月23日至27日在挪威首都奥斯陆附近的利勒斯特伦举行。

2025年6月24日，举行了论坛的开幕式，联合国秘书长古特雷斯视频致辞。

论坛以“共建数字治理”为主题，围绕人工智能、新兴技术、数字信任与安全、数据保护、数字基础设施建设等议题展开多场讨论。

1.罗马渊源和两大法系区别:

中国法系：基本属于大陆法系。有中国特色的大陆法系

（一）现行网络安全法律体系

网络法律体系：以_____为基础，以_____为补充

(二)《网络安全法》是网络空间的基础性法律

美国，与我国相反

- 美国——网络舆情法律环境

(1) 参考博士论文

立法方面：由_____组成的国会作为最高立法机关，对包括因特网在内的**电信立法法案**进行听证、辩论、表决，从而影响**国家电信政策**的制定，另外，国会也可通过一些非正式的方式，如控制预算、人事任命、立法威胁、公共舆论等来施加压力，影响政策的制定。

司法方面：区域法院、上诉法院和美国最高法院组成了美国的联邦司法体系，他们拥有针对**电信管理机构**进行监督，并解决其间纠纷的权力。

(2) 美国还存在一些_____的管理事务, 拥有一部分执行权和一部分准立法权和准司法权, 直接对国会负责的相对独立的委员会。联邦通信委员会就是这样的一个专门针对美国的通信政策与通信产业的独立机构。它根据1934年**通信法**而**成立**, 兼有立法、司法和行政执行职能, 可以制定规章, 仲裁争议, 执行各项法规。在执行有关职责时, 要受到联邦司法系统的制约, 受法院监督。在美国的各种机构中, 联邦通信委员会是对美国的通信和互联网产业最具影响力的机构。

- 美国——网络自律及技术引导

(1) 行业协会积极参与：政府和行业的沟通平台、美国计算机协会——网络伦理八项要求

(2) 倡导行业和用户自律:《一个星球,一个网络:因特网时代原则》、指导性立法主义

(3) 技术手段控制：实现对网络内容的过滤筛选、实现对用户隐私的保护

- 美国——信息公开制度

“9.11事件”爆发后，联邦紧急事务管理署网站便立即开设了专题栏目，第一时间发布了启动联邦应急响应计划的消息。

- 美国——网络文化道德的管制
- 美国——网络匿名制

网络匿名发言权保障了人们的言论自由（VK、PTT BBS网站）

但同时也给**追查滥用网络匿名**进行违法犯罪活动的犯罪分子带来**困难**

世界上没有任何一个国家完全放弃了对互联网的监管。任何权利都有可能被滥用，并带来权利的冲突

政府无法直接介入监管，依赖于行业自律自治

- 德国——网络舆情政策

德国对网络言论采取的是“宪法的直接保护和特别立法的保护、限制相称”的方式

德国宪法《基本法》保障网络言论自由权利

1997年《多元媒体法》欧洲第一个全面规制网络内容的立法

强制的民主——如果言论表达侵犯了其他的公民权利、公共秩序或者刑法规范，权力机关将限制公民的表达权利

- 德国——信息公开制度

_____通常由总理和各部部长亲自出马举行发布会。

“回答记者和传媒提出的每一项问题”，形成了**为记者服务、为媒体服务、为公众服务的传统**

2005年制定《_____》，该法明确对公民享有的“**政府信息普遍知情权**”进行了界定，并针对电子政府和网络化的特点进一步完善了政府信息公开的渠道和方式

- 法国——网络舆情政策

(1) “调控”时期

- 法国——《信息社会法案》

核心思想：从法律上明确每个人的权利与责任，保证网上的通信及交易自由和信息传播的安全

可靠，努力实现信息社会的民主化。

主要包括以下几个方面：保障网上通信自由的同时明确每个人的权利与责任、对因特网上的域名实行规范化管理、文学艺术作品数字化与保护知识产权、提高电子商务的安全性和可靠性

- 法国——信息公开制度-逐步收紧-查理周刊事件之后

- 加拿大——网络舆情政策

非法信息：以法律为依据，按法律来制裁；

攻击性信息：依赖用户与行业的自律来解决。

同时辅以自律性道德规范与网络知识教育，并取得了较好的管理效果。

- 加拿大——信息公开制度

1994年，加拿大政府发布了《运用信息通信科技改革政府服务蓝图》——世界上第一份国家层次发布的利用信息通信技术角度全面进行政府改革的框架性文件。

根据埃森哲每年对全球电子政务发展的调查研究，加拿大自2001年以来已连续多年在网络服务和电子政务成熟度方面名列第一

加拿大中央政府的CIO部门选择一些加拿大老百姓作为代表，为政府网站“政府在线”提供协助

- 新加坡——网络舆论政策
- 新加坡——网络政策七大指导原则
- 新加坡——网络管制

(1) _____(NIAC)——由来自_____等各方面代表组成，**专门为新加坡互联网**的发展和管理而设置的咨询机构。

其职责是就互联网发展中出现的各种问题向政府提出参考建议，协助意见。政府制定有关的法律法规，及时收集社会各界对政府有关政策的反馈意见。

2003年1月，_____, _____, _____**三家机构合并为新加坡传媒发展局 (MDA)**。由此，MDA成为网络内容的主管机构。

(2)

- 韩国——网络舆论政策
- 韩国——网络实名制及监管教育

第四节 大众对社会舆论的常见误区

1. 舆论的定义

关于舆论，我国古代称之为“輿诵”、“輿颂”、“清议”，指众人的意见。目前我国_____，认为舆论是_____。

舆论，是公众关于现实社会及社会中_____所持有的信念、态度、意见和情绪表现的总和，具有_____、_____，对社会发展及有关事态的进程产生影响，其中混杂着理智和非理智的成分。

社会舆论，是针对特定的现实客体，一定范围内的“多数人”基于一定的需要和利益，通过言语、非言语形式公开表达的态度、意见、要求、情绪，通过一定的传播途径，进行交流、碰撞、感染，整合而成的，具有强烈实践意向的表层集合意识，是“多数人”整体知觉和共同意志的外化。

网络舆论，就是人民群众通过互联网了解国家事务，广泛、充分地交流和发表意见、建议，对国家政治、经济、法律、文化、教育、行政等活动进行褒贬与评价，即社会舆论在**网络上的汇集**。

2. 网络舆论与社会舆论的相互关系

- (1) 网络的特征使个体意识容易形成舆论
- (2) 网络舆论起于网络却源于现实
- (3) 网络舆论间接影响社会舆论
- (4) 网络舆论反作用于现实社会

3. 大众对社会舆论的常见误区——973-863项目背景

把大众传媒的言论等同于社会舆论、把民意等同于社会舆论、把众意或公意等同于社会舆论

第五节 危机舆情应急应对

Builder 和 Banks 于1991年提出的“_____”方法较早地采用计算机仿真的思想构建人工社会，基于agent技术建立了一个虚拟的社会实验室。从而进一步认识各种社会现象，探索更好的解决诸如非常规突发事件问题的方法。

1. ACP理论

2014年，中科院自动化所的王飞跃教授结合了计算实验和平行系统的思想，提出了_____，也就是“_____”方法，真实社会与人工社会之间是平行控制。

ACP理论是指真实社会当中的一切想法、决策、规律都可以通过人工社会来进行模拟、仿真、实验、预测和评估，然后在真实社会中进行实施，并将实施后的结果带入到新的人工社会中去迭代，构成一个完整的计算实验的平行系统。

在研究过程中，特别是在研究危机舆情处理的时候，研究者通常会首先在三个不同的空间维度对紧急事故情况下的公众舆情进行采集，分别是_____、_____和_____，将该模型称之为_____。

2. 灾害预防及应急涉及

- (1) 多层级、多专业：国家级、省级、地市级、县级
- (2) 多类型、多信息：危险源、应急资源、基础设施

3. 应急管理定义

应急管理是指政府及其他公共机构对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列的措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全，维护社会稳定和谐与健康发展的有关活动。

我国的应急管理体系建设正式开始于2003年抗击“非典”时期。随着**2006年1月8日国务院发布的_____**出台，我国应急预案框架体系初步形成。

第一部综合性应急法律《突发事件应对法》自2007年11月1日起施行。

4. 我国应急管理体系建设的核心

我国应急管理体系建设的核心内容是“_____”，即_____、_____、_____和_____。

_____，又称“应急计划”或是“应急救援预案”，它是针对可能的突发事件，为保证迅速有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。应急预案包括各级政府总体预案、专项预案和部门预案，以及基层单位的预案和大型活动的单项预案等。

_____，则主要是建立健全集中统一、坚强有力的组织指挥机构，形成以事发地党委、政府为主、有关部门和相关地区协调配合的领导责任制，充分发挥人民解放军、武警和预备役民兵的重要作用。应急运行机制，主要是要建立健全监测预警机制、信息报告机制、应急决策和协调机制、分级负责和响应机制等机制。

_____，则是指加强应急管理的法制化建设，把应急管理工作建设纳入法制和制度的轨道。

目前，以“_____”为核心内容的应急管理体系建设，取得了重大成效，在应对各类突发事件中发挥了重要的作用，保障了人民的生命财产安全。

5.突发事件定义

(1) 2012年《中华人民共和国突发事件应对法》提出，“_____，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件。”

(2) 公共安全领域的突发事件的主要特点有：

_____：公共安全领域的突发事件发生时没有任何先兆，发生时程度剧烈，波及范围广。

_____：公共安全领域的突发事件往往带来人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和危害社会、危及公共安全，在社会上造成巨大反响或者造成对环境的重大破坏。

_____：公共安全领域的突发事件波及范围广并且造成的后果严重。

_____：公共安全领域的突发事件发生后，会对国家和社会产生严重的影响，如果负责应对的国家部门的相关机构不及时采取相关措施，往往影响难以挽回。

6.公共安全管理系统概述

什么是公共安全管理系统：公共安全管理系统是由_____和_____组成的，并由_____负责控制的一个整体。

7.我国政府危机舆情应对的组织结构

(1) _____是我国应急管理的最高行政管理机构，职责是指挥和调度各个省市区的应急办以及各部委局的应急组织结构。

(2) 省市区的应急办**指挥**属下的各市区的应急办，并协调不同城市或区域的厅局处的应急部门。

(3) 我国的应急管理机制较为有效并且在应对突发事件时已经取得了一定成效，

第一部综合性应急法律《_____》自2007年11月1日起施行，应急管理体系建设逐步进入制度化、程序化、规范化的轨道。

8.我国政府危机舆情应对工作流程

突发事件的危机管理过程分为_____、_____、_____和_____四个阶段。

_____是排在时间序列中最前面的，就是通过采取各种防范措施，尽量减少突发事件的形成机会，使其不出现或少出现。

_____是在突发事件出现之前就做好各种准备工作，在那些虽然经过减灾的努力仍然无法避免的突发事件一旦出现时不至于措手不及，预备阶段包括突发事件的预警系统的建设、紧急应对人员的培训及必要的事前演习等。

_____阶段是在突发事件出现以后及时采取紧急应对措施，启动在预备阶段事先制订好的预案，尽量控制其影响范围，将生命和财产的损失减少到最低限度。

_____阶段是在紧急应对行动之后，采取各种必要的措施消除突发事件给经济、社会造成的各种不良影响，恢复正常的社会秩序。

9.危机响应中社交媒体上的虚假新闻

虚假新闻是指_____的新闻文章，而虚假新闻被恶意社交网络用户制造出来以后，经过普通社交网络用户的传播，却具有令人震慑的负面效果。随着多媒体技术的发展，新闻由单纯的文本类型向含有文本，图片以及视频等多种方式结合拓展，来吸引更多的读者。

然而虚假新闻也是利用这些特性来扭曲事实，误导读者，比如通过_____或者_____，_____等来误导读者，传播虚假信息。我们大致可将虚假新闻图片分为两类，_____和_____。

10.社交网络上的3种恶意用户-水军和僵尸

由于我国互联网起步晚，发展速度快，使得广大民众对互联网等新兴事物还处于适应过程中，反过来，互联网新兴事物的代表社交媒体也在深刻而快速的影响我们的生活，引起了国内外的广泛研究关注。

同时，随着在线社交媒体的日益普及，迫切需要讨论在线社交媒体所反映出来的社交网络用户行为的本质科学问题，特别是在**大规模信息传播过程中，用户行为特征的抽取、建模和分析**。

与此同时，在线社交网络的_____，_____等特征也给恶意行为群体的形成与发展提供了有利条件。研究者通常将用户群体分为_____和_____，而在大量相关研究中，_____，_____和_____是三类被研究得最为广泛且具有明确定义的恶意行为群体。

第四章 网络空间现有国际规则和对我国的启示

第一节 背景

网络空间现有国际规则的背景

(1) 近年来，随着移动互联网、**物联网**、云计算、大数据等新技术的应用，国家政治、经济、贸易、科技、军事等领域对网络空间的依赖度逐步增加。同时，随着网络犯罪、网络恐怖主义、情报机构以及军队等借用_____、_____、_____等手段对网络的攻击，也给各国在网络空间上的利益带来了巨大损失。

(2) 解决网络空间威胁_____，构建有效的治理之道，管理、技术和法律等要素结合是网络空间治理的有效手段，_____是网络空间治理的重要组成部分。

(3) 网络空间的国际属性决定了建立全球范围内统一认可的共同规制是网络空间治理的根本，但是由于**各国意识形态、宗教、国家制度**等诸多原因，当前在网络空间领域国际共同规则的制定面临着诸多困难。

(4) 网络空间的_____是由法律、公共政策、条约、公约等所确立的运行和治理方式。网络空间规则体系自身的制订具有一定的滞后性，但是其不应该长期处于缺失的状态，网络空间规则体系的建设是实现各国维护好网络空间安全的基础，是构建网络空间命运共同体的前提。

(5) 当前，网络空间规则的制定主要围绕_____、_____和_____三个层面展开博弈。**国家间的博弈主要表现为_____以及_____。**

(6) 目前，网络空间规则的制定仍然处于“规范兴起”的起始阶段，要达成一项全球网络空间协定还面临诸多困难和挑战，但是，明晰彼此底线并努力寻求共识应该成为推动网络空间规则制定的首要目标和任务。

(7) 《_____》类似问题和规则：全球核不扩散条约、中导条约、WTO协定。

2024年《联合国打击网络犯罪公约》通过、2023年欧盟《人工智能法案》实施、2022年美俄在联合国OEWG的分歧。

第二节 当前网络空间国际立法的阻碍因素

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

著名互联网治理专家穆勒：_____

IGF中存在三种类型的政治斗争，分别是与_____、_____、_____有关的政治冲突。

其中，中国在_____上争取更制度化的解决方案，同时要使之遵循传统的政府间组织模型；在_____上支持讨论争议性的议题（如关键互联网资源的管理问题）进而讨论，往往中国在IGF受挫以后，会把目光更多投向政府间的_____。

2016年11月，美国东西方研究所全球副总裁布鲁斯·麦康纳在接受光明网记者的专访中如是说道控制好各自的'_____'，遵守国际规则。“不要让网络空间成为另一个'_____'。未来五年内，符合各国和各国人民利益的国际规则将会成为现实。

相关事件：2024年美国退出《_____》(GDPR)、2023年印度与欧盟数据规则冲突、2022年网络战国际法定性争议

第三节 网络空间现有规则管制的技术标准和主要范围

1.技术标准：当前以_____为主-ISO/IEC TR 29181-5-2014

2014年3月，_____组织正式投票通过和发布了《未来网络问题陈述与要求第5-安全》的国际标准技术报告，较为彻底和深层次的剖析与阐述了网络空间安全存在的问题，对网络空间安全提出了全面要求和全新理念。

中国国家主席**习近平**在致“第三十九届国际标准化组织（ISO）大会”的贺信中称：“国际标准是全球治理体系和经贸合作发展的重要技术基础。国际标准化组织作为最权威的综合性国际标准机构，制定的标准在全球得到广泛应用。”-_____项目

2.中国有没有公众网络？是否有主权网络？

历史：中国公众网络在技术起源上是全球互联网（因特网）的接入网，其开通和互联是基于1994年与美国签订的国际协议。

结构性依赖：_____，就是美国因特网的接入网络。

规模与风险并存：截至2024年12月，中国已拥有3.92亿个IPv4地址、6.86万块/32的IPv6地址，域名总数达3262万个（其中国家顶级域名“.CN”数量2085万个，连续十年全球第一）；国际出口带宽超30Tbps（约合30,720,000Mbps），网民规模于2025年6月增至11.23亿，互联网普及率达79.7%。但在底层架构上，它仍是全球互联网的一个接入网络，在关键资源管理上未能实现完全自主。美国军方所谓的“Across the greatwall, we can reach every corner in China”（穿过中国的长城，我们可以到达每一个角落），这也是美国网络作战部队全球部署“就绪”信心之一。

中国自有的“信息基础设施连接、覆盖及承载信息处理交换的时空体系”，以网络空间主权为基础的中国网络空间思路。

3.网络空间规则的主要范围：_____、_____、_____、_____

4.网络犯罪-关于计算机网络攻击国际立法的争论

各国政府对计算机网络攻击立法的态度：加强调查和检控方面的国际合作、保护信息安全

网络犯罪-《公约》对打击网络犯罪基本规定：欧洲委员会于20世纪80年代开始制定，于2001年通过的《网络犯罪公约》，是第一个打击网络犯罪的国际公约。

5.公约规定-网络犯罪的行为方式

(1) 对网络犯罪的行为方式，《公约》明确为“_____”、“_____”、“_____”、“_____”、“_____”、“_____”和“_____”。对公众普遍认知的计算机入侵、拦截、干扰等行为，《公约》明确规定为犯罪。同时《公约》将对_____也规定为犯罪。

(2) 此外，《公约》明确规定，未经授权实施故意实施输入、修改、删除或者隐藏计算机数据，使之产生不可信数据，并意图作为可信数据在法律上适用时，可以认定为犯罪。此项规定是**利用网络进行诈骗、盗窃等网络犯罪的基础性条款**。

(3) 《公约》在刑事程序上的规定：_____、_____

(4) 《公约》对国际合作的要求：《公约》进一步明确了对_____的尊重

(5) 《公约》的更新

• 2018年联合国网络犯罪专家组第4次会议（维也纳）

会议基础：以《网络犯罪问题综合研究报告（草案）》为讨论依据，延续专家组第3次会议决定

核心议题：聚焦网络犯罪“立法和政策框架”“定罪”两大实质问题

讨论依托：以《布达佩斯公约》等旧区域性公约为基础

核心主张：应建构全球性打击网络犯罪的国际法规范

全球性国际法规范建构路径建议：

推动建构路径，发挥联合国在建构中的主体作用，充分利用现有国际法规范，重视非国际组织体，新公约框架建议（借鉴《布达佩斯网络犯罪公约》等），包含序言、刑事实体法、刑事程序法、国际合作机制四方面。

• 2024年《联合国打击网络犯罪公约》

核心新增内容：将“AI生成有害信息”“非法控制物联网设备”纳入刑事定罪；

要求缔约国建立“跨境证据快速调取机制”，最长响应时间不超过72小时；

设立“公约实施监督委员会”，监督各国合规情况。

(6) 《公约》相关案例：**2025年东南亚联合执法：**印尼、马来西亚依据公约，破获“暗网数据贩卖集团”，抓获23人，查获公民个人信息5亿条，通过24/7联络点实现证据实时共享，3天内完成跨境抓捕。**2024年欧盟对Meta的处罚：**Meta因未按公约要求“配合跨境数据调取”，被欧盟罚款15亿欧元，成为公约生效后最大金额处罚案例。

6.网络战：_____

(1) 从2007年4月底开始，爱沙尼亚面对大规模的网络袭击。黑客目标包括国会、政府部门、银行以至媒体的网站，其攻击规模广泛而且深纵，事件在国际军事界中广受注目，普遍被军事专家视为第一场国家层次的**网络战争**。之后，**北约成立北约网络合作防御卓越中心，推出《塔林手册1.0》、《塔林手册2.0》**。

(2) 《塔林手册》背景介绍：2007年，爱沙尼亚指责俄罗斯发动网络攻击，使爱沙尼亚的政府、议会、军队、银行业和媒体业的信息技术设施及相关网络数据陷入瘫痪。这一事件促使北约更加关注网络空间的安全问题，把加快完善网络防御体系纳入议事日程。2008年，北约和爱沙尼亚国防联合在塔林成立了**北约合作网络防御卓越中心**，专门从事网络安全方面的培训和机构工作。

(3) 《塔林手册》的基本立场是_____”：2007年，爱沙尼亚遭受大规模网络攻击后面临一个棘手的问题，即这种新型的网络攻击在法律上如何定性，能否否定

义为战争或武力攻击，这在当时的国际法中找不到答案。2009年，_____组织了20名来自不同国家的专家，开始编纂《可适用于网络战的国际法的塔林手册》，即《塔林手册》1.0.手册于2013年出版，包含95条内容。

(4) 《塔林手册》只是一个建议性指南，并非北约官方文件或政策，是尝试打造一种适用于网络攻击的国际法典。2017年《塔林手册》升级到2.0版，由原仅适用于处理网络战争，拓展到和平时期的网络行动，其名称也改为《**可适用于网络行动的国际法塔**

林手册》。

(5)《塔林手册》相关案例：_____、_____。

第四节 我国主要参与制定的网络空间领域国际规则

1.《_____》

(1) 2015年1月9日由中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六国常驻联合国代表联合致信联合国秘书长的一份正式信函，核心目的是在联合国框架下推动其共同倡议的《_____》

(2)《准则》重点条目案例分析

条目3：_____

案例：2024年印度依据准则，要求TikTok在印度境内建立“数据主权中心”，拒绝将印度用户数据传输至美国字节跳动总部，TikTok被迫投资10亿美元建设本地数据中心，体现“国家对网络数据主权的行使”。

条目7：_____

案例：2023 年上合组织依据准则，建立“网络安全联合响应中心”，成功处置针对中国、哈萨克斯坦、俄罗斯三国政府网站的DDoS攻击，3小时内定位攻击源并阻断，体现“区域共治的实操性”。

条目9：_____

案例：2022年南非推动“国产操作系统替代计划”，在政府部门停用Windows系统，改用本土研发的“Ubuntu Kylin”系统，减少对美国技术依赖，符合准则中“技术自主”要求，获中国技术支持。

(3) 提出背景：2013年6月发生的美国“_____”事件；2013年7月上旬，中美举行第五轮战略与经济对话；早在2011年9月，由中国、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦四国就在联合国联合提出“_____”草案。

(4) 主要内容：_____

确立主权基石原则、划设行为禁区红线、构建安全共治机制、筑牢技术自主防线、明确国家主体责任、平衡权利与秩序关系、创新全球治理机制、构建社会共治格局、促进包容协调发展、深化国际合作路径、确立和平解决准则

2.《_____》

《_____》提出以_____、_____、_____、_____等四项基本原则推动网络空间国际合作。

坚持主权平等，不搞网络霸权，不干涉他国内政；

各国共同制定网络空间国际规则，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系；

推动在网络空间优势互补、共同发展，跨越“数字鸿沟”，确保人人共享互联网发展成果。

战略还从九个方面提出了中国推动并参与网络空间国际合作的行动计划

主要包括：倡导和促进网络空间和平与稳定；推动构建以规则为基础的网络空间秩序；不断拓展网络空间伙伴关系；积极推进全球互联网治理体系改革；深化打击网络恐怖主义和网络犯罪国际合作；倡导对隐私权等公民权益的保护；推动数字经济发展和数字红利普惠共享；加强全球信息基础设施建设和保护；促进网络文化交流互鉴

第五节 我国推动的全球网络空间治理结构

(1) 从机构上而言，我们改变了2013年之前对网络空间“_____”的格局

形成了以中央网信办为主体，国家互联网新闻办、CNNIC（对应到ICANN的功能）、国家互联网应急中心（主要负责病毒和网络攻击）协调的国内治理机构，并且较明显的与国际上的网络空间的治理，互动在技术、军事安全和对策等三个层面。

(2) 治理主体上：坚持基于网络空间主权的各国平等的多边模式。

(3) 治理机制：构建基于_____、_____、_____的多边治理机制，形成中美、中俄、中英、中欧等多种双边会谈机制，消灭网络战的危险。

(4) 治理机构：将网络空间国际规则分为三层进行考虑：_____，_____，_____

(5) 中国推动全球网络空间治理的努力：_____、_____、_____、_____。

第六节 中国互联网治理现状

1.互联网治理的重要性

中国的互联网行业目前正处于快速发展的阶段。根据《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示：截止2024年6月，我国网民规模达到11.8亿，其中使用手机上网人群的占比达99.2%；网络支付用户达到9.6亿；网络直播用户达到6.2亿；APP应用总量289万款；短视频用户10.3亿。

2.我国互联网治理存在的问题

(1) _____：我国现行的传统行业各自为政、多头管理的治理模式并不完全适用于这一新兴行业，造成了治理过程中出现管辖争议、监管交叉和空白等问题。

(2) _____：我国互联网立法已初成体系，但底层框架立法覆盖面不足，对于互联网中新技术和新业务的发展，立法也存在一定的滞后性。

(3) _____：由于技术支持有限，我国的互联网治理中监管体系基本处于缓慢发展的状态。监管技术手段滞后，相关监管部门和人员监管理念和能力不足。

第七节 国外互联网治理情况及其对我国的借鉴作用

1. _____

设立统一的监管机构，可以打破个领域的壁垒，使信息、业务等更好的融合，节约部门间的协调成本，有效提高监管水平。例如：美国、英国、德国、韩国、澳大利亚。

2. _____：_____。完善的立法为监管机构的_____、_____提供了法律依据，从立法上保证了监管活动依法进行。可有效避免争权和推诿，提高监管效率。例：美国、欧盟、加拿大、印。

3. _____：各监管机构权限不同，所掌握的信息也不同，而互联网治理的复杂性要求不同级、同级监管机构间信息共享，协调监管执法行为。因此需要建立和完善监管协调和信息共享机制。案例：美国“_____”、英国“_____”。

4. _____：重视合会全员参与，培养和教育网民互联网治理方面的知识，有利于互联网自由情景下的治理。

案例：美国2009年《_____》提出，应制定并开展一场国家网络安全意识运动，以提高公众对网络安全问题的关切和认识，告知政府在维护互联网安全和自由、保护公民隐私方面的作用，并能够利用公共和私营部门手段向公众提供信息。

澳大利亚，《_____》将个人家庭、企业和政府共同纳入电子安全保障体系。

5. _____

(1) 网络空间是一个开放的国际资源，应该受到_____的规范。支持互联网治理的国际化，避免国际犯罪。

(2) 俄罗斯在2012年12月迪拜举行的国际电信大会上提出各成员国政府应加强国际合作，促进互联网发展与治理。

(3) 2015年5月，俄罗斯与中国签署了《_____》，特别关注利用计算机技术破坏国家主权、安全以及干涉内政方面的威胁。

第八节 完善我国互联网治理的建议

中国互联网发展阶段与主要特征

体制结构方面

1. _____

(1) 按互联网关键治理领域将_____进行归类。

(2) 合并同一领域节点下的负责相似或相近事项的部门/机构，实行责任追究制。

(3) 在每一节点建立_____，各机关部门对所属领域的上级专业委员会负责。

(4) 单设权威的_____委员会。

2. _____

(1) 在优化了金字塔中、低端层级的互联网治理结构后，应当尽快明确优化层级后的各治理机构的权力和职责，避免再次出现职责交叉和监管空白的现象。

(2) 在互联网的监管治理过程中，往往会因结构部门之间的_____不清晰，从而导致各机构间责任_____，无法发挥出金字塔中、低端分区多元治理的效益。所以，要避免监管治理过程中会发生的“名不正、言不顺”、监管空白和交叉现象，笔者建议要通过立法或统筹机构来明确规定其余机构的法律地位和职责权限，做到分工明确，各司其职，最终形成中、低端部分多元统一的和谐治理。

3. _____

(1) 互联网使用的普遍化、全民化已成为发展趋势。培养和教育新生网民的互联网治理知识，同时提高已使用者的互联网治理意识，是从根本上促进我国互联网治理的一项重要举措。

(2) 我国已特地设立专门的机构平台——_____举报中心来接受网民举报的网络乱象和信息，并期望以此促进全民共同参与治理，有效减轻政府工作并形成社会共同监督治理的良好风气。

(3) 为能有效达到平台成立的目的,使其真正承担教育作用,扮演网民提供信息的信箱角色,应加强该类平台的宣传,普及平台信息,让更多群众认识到有此平台的存在,鼓励促进网民参与,真正形成共同治理的社会风潮。

立法方面

1.针对互联网主体完善基础性立法

(1) 政府/监管机构

从法律结构而言,基本法较少,部门规章较多,导致很多部门面对权利时一哄而上,面对义务和责任时则相互推诿。针对互联网立法滞后、立法位阶低的问题,希望能通过全国人民代表大会等强有力的组织机构,举全国之力完善互联网相关立法,听取来自社会各个阶层声音,制定更为科学公平有效的互联网法律。

(2) 互联网企业/服务提供者

目前互联网相关立法过度强调政府对互联网的管理,而对于互联网产业发展的重视不够,造成权利与义务的不对称。为了促进各个行业的蓬勃发展,各行业的服务提供者需要积极参与到互联网立法的过程中,充分发挥参与市场竞合的实践经验,形成以服务提供者(企业)为依托的互联网立法体系。

(3) 用户

应当尽快确立个人信息权,并明确其内涵,从而逐步确定个人信息利用的规则,为个人信息的利用奠定基础的同时为网络服务提供者收集、利用个人信息提供清晰的规则。

在进行个人信息立法时,应在有效保证个人的人格权益的同时在公序良俗和法律秩序的范围内充分发挥其经济效用。

• 基础立法案例

《_____》(2022年)

重点内容:首次确立“预防为主、综合治理”原则,要求金融机构落实账户实名制、通信企业拦截涉诈短信。

案例:2023年福建某银行因未识别涉诈账户,为诈骗团伙提供转账服务,被罚款80万元,冻结涉诈资金5000万元,阻止200起诈骗案件。

《_____》(2023年)

重点内容:要求AI生成内容需标注“AI生成”,禁止生成“危害国家安全、损害他人权益”的内容。

案例:2024年北京某AI公司因未标注生成的“虚假新闻视频”,被罚款20万元,责令删除相关内容,整改3个月。

《_____》(2021年)

重点内容:细化关键信息基础设施范围(能源、交通、金融等),要求运营者每半年开展一次安全评估。

案例:2023年上海某电力公司因未落实评估要求,导致系统存在漏洞,被责令整改,并处50万元罚款。

2.完善_____等相关立法工作

(1) 互联网与各个传统行业的结合如雨后春笋般不断涌现,发展“互联网+”

(2) 在立法过程中一方面要完善互联网融合标准规范和法律法规,_____,_____,_____;

(3) 另一方面应针对互联网与各行业融合发展的新特点,加快“互联网+”相关立法工作,提高立法效率以适应指导处于不断变化的互联网市场环境,研究调整完善不适应“互联网+”发展和管理的现行法规及政策规定。

• “互联网+”等相关立法案例

政策:《互联网诊疗管理办法(2023年修订)》,允许三级医院开展远程手术指导。

案例:2024年新疆疏附县人民医院开展“互联网+护理服务”,通过政策培训规范服务流程,半年内服务患者1.2万人次,降低基层就医成本30%。

政策:《“互联网+监管”系统建设指南(2024年)》,要求整合多部门监管数据。

案例:天津市“互联网+监管”系统2024年上线,整合市场监管、税务、环保等12部门数据,实现“一次检查、多部门认可”,企业合规成本下降25%,入选全国法治政府建设案例。

政策:《农业保险数字化转型指导意见(2023年)》,支持保险与电商平台合作。

案例:2024年安华农业保险与拼多多合作,通过电商平台数据精准定价农业保险,黑龙江大豆种植户参保率从40%提升至75%,理赔时效从15天缩短至3天。

监管方面

1.政府监督

(1) 针对目前互联网治理存在的监管不力的问题,除了从体制结构和立法层面完善,更要真真正正地**落实到政府的执法和监督上**,确保各项措施和法律发挥最大作用。

(2) 政府应在相关立法逐渐完善的基础上加大执法力度,树立网络治理越发重要的意识。可以成立专门工作小组,针对网络犯罪、侵犯个人隐私、破坏网络主权等的行为及时作出反应,密切关注网络动态,对扰乱互联网秩序的行为加大打击力度,从而达到**警示、惩戒、治理**的效果。

2.行业内部监督

(1) 在政府对网络治理进行外部监督的同时,**互联网内部**也要对自身的行为进行全方位的监督。

(2) 互联网行业协会作为政府和企业间的社会中介组织以及行业内的自律管理组织,应明确自身职责,制定明确的章程,对不利于互联网治理的行为作出相关警示、处罚等决定,**维护互联网的良好秩序**。

(3) 参与市场经营活动的服务提供者(企业)相互之间进行监督,除自身应严格遵守法律法规,对其他企业的违法犯罪行为应向行业协会或政府相关部门举报,从而促进整个网络环境和秩序的良好发展。

第九节 具体操作建议

1.需要加强完善的法律

《_____》、《_____》、《_____》、《网络信息服务管理法》、《电子政务法》、《电信法》

2.《中华人民共和国网络安全法》

(1)《网络安全法》是网络安全领域的基础性法律,目的在于建立网络安全各项基本法律制度:**加强个人信息保护。进一步强化网络运营者的社会责任。允许使用临时通信措施。进一步落实网络实名制相关规定。**

(2)《网络安全法》制裁案例

2024年上海某云计算公司:未履行网络安全审查义务,为境外企业提供涉及关键信息基础设施的云服务,被责令停止服务,罚款100万元。

2023年北京某科技公司:未采取防范网络攻击的技术措施,导致10万条用户数据泄露,罚款50万元,直接负责人罚款5万元。

3.《中华人民共和国电子商务法》

(1)《电子商务法》主要是促进和规范电子商务的发展,保障网络消费者的权益:**进一步完善电子商务的总体示范性规范。进一步细化电子商务经营交易过程的法律程序。明确第三方平台与电商经营主体的连带责任。进一步明确电子商务活动下买卖双方的权利义务。**

(2)《电子商务法》制裁案例

2024年京东某第三方商家:虚假宣传“进口奶粉”为“原装原罐”,实际为国内分装,罚款20万元,京东因未履行审核义务,连带罚款10万元。

2023年广州某电商平台:纵容商家销售假冒奢侈品,罚款40万元,责令关闭平台内120家违规店铺。

4.《个人信息保护法》

(1)《个人信息保护法》主要在于确立网络用户个人信息权利,维护公众对网络的信心:**明确收集、使用信息者的责任和义务。明确法律认定。明确个人信息权制度。进一步规范信息管理者的行为。**

(2)《个人信息保护法》制裁案例

2023年滴滴出行:违法收集用户地理位置、手机通讯录等敏感信息,罚款80.26亿元,责令删除全部违规数据。

2024年北京某短视频公司:违规收集青少年人脸信息用于广告推送,罚款30万元,暂停青少年模式功能1个月。

5.《网络信息服务管理法》:主要是规范各种网络信息服务行为,建立政府网络信息服务监管框架:**规范经营范围。规范商业合作方式。明确服务分类。明确监督管理职责。**

6.《电子政务法》:主要在于促进电子政务的发展,保障政务数据安全,促进政务数据的适当开放:**完整建立规划建设方案。优化流程。推动数据信息共享。加强普法宣传。**

7.《电信法》**主要保障电信基础设施建设,规范电信市场和服务,维护电信安全:加强电信基础设施保护力度。明确电信服务商责任和义务。鼓励电信行业良性竞争。明确电信网络和信息安全法律义务。**

8.近期国内互联网治理案例

2024年:世界互联网大会乌镇峰会发布《全球数据跨境流动合作倡议》

2024年：国家网络安全宣传周发布《人工智能安全治理框架》1.0 版

2025年：全球公共安全合作论坛（连云港）倡议建立国际反诈联盟

2025年：国家网络安全宣传周（昆明）推动网络安全技术“出海”